

Міністерство освіти і науки України
Львівський національний університет імені Івана Франка
Факультет електроніки та комп'ютерних технологій

ЗВІТ

про виконання лабораторної роботи № 2
з курсу “Апаратне забезпечення вбудованих систем”
на тему: “Основи роботи із виводами (GPIO) мікроконтролерів
ESP32”

Виконав:
Студент. гр. ФеП-41 Фіняк Олег
Перевірив:
Паранчук Р.Я.

Завдання: опанувати ввід та вивід цифрової (бінарної) інформації через окремі виводи (GPIO) ESP32. Зрозуміти призначення режимів Push-Pull, Open Drain (OD), Pull-Up та Pull-Down резисторів, роботу переривань. Запустити варіант 2.1 і перевірити його роботу самостійно. Продемонструвати роботу одного із варіантів 2.2 – 2.5 викладачу.

Інструменти: Visual Studio Code з розширенням ESP-IDF , або середовище Espressif IDE. Плати Lolin C3 SuperMini з мікроконтроллером ESP32 C3.

2.1. Створити просту програму з використанням вбудованої кнопки (GPIO 9, фізична кнопка на платі BOOT) та вбудовано світлодіода (GPIO 9, синій світлодіод на платі). Програма повинна реалізувати логіку NOT, тобто, коли світлодіод повинен постійно світитися, а при натисканні кнопки – гаснути.

```
#include <stdio.h>
#include "driver/gpio.h"
#include "freertos/FreeRTOS.h"
#include "freertos/task.h"

#define LED_PIN 8
#define BUTTON_PIN 9

void app_main(void)
{
    // LED як вихід
    gpio_config_t io_led = {
        .pin_bit_mask = 1ULL << LED_PIN,
        .mode = GPIO_MODE_OUTPUT
    };
    gpio_config(&io_led);

    // Кнопка як вхід
    gpio_config_t io_btn = {
        .pin_bit_mask = 1ULL << BUTTON_PIN,
        .mode = GPIO_MODE_INPUT
    };
    gpio_config(&io_btn);

    while (1) {
        int btn = gpio_get_level(BUTTON_PIN); // 1 = не натиснуто, 0 = натиснуто

        if (btn == 0) {
            gpio_set_level(LED_PIN, 1); // гаснемо LED
        } else {
            gpio_set_level(LED_PIN, 0); // світиться LED
        }

        vTaskDelay(10 / portTICK_PERIOD_MS);
    }
}
```

2.4. Сконфігурувати зовнішній вивід мікроконтролера як вихід Push-Pull. Дублювати стан вбудованої кнопки (натиснено-відпущено) на цей вивід. Під'єднати зовнішній світлодіод між спершу між виводом і «землею» (GND), а далі – між виводом і Vcc (3.3V) і проаналізувати роботу схеми в обох випадках. Далі сконфігурувати вихід у режимі «відкритий стік» (Open Drain, OD) і порівняти, що змінилося.

```
// Вихід Push-Pull
```

```
// Кнопка
```

```
gpio_set_level(OUT_PIN, btn); // дублюємо стан кнопки
```

Висновок: у ході лабораторної роботи я налаштував GPIO ESP32-C3 як входи та виходи, реалізував інверсну логіку між кнопкою BOOT та вбудованим LED (варіант 2.1)., налаштував зовнішній GPIO у Push-Pull режимі та продублював стан кнопки на нього, дослідив роботу зовнішнього світлодіода при різних схемах підключення, перевів GPIO у режим Open-Drain та порівняв його поведінку з Push-Pull.